

FEUILLE D'EXERCICES - NOMBRES RELATIFS

Niveau Seconde - Consolidation des automatismes de calcul numérique

Nom :	Prénom :
Classe :	Date : / /

Objectifs : comparer des nombres relatifs, utiliser l'opposé, effectuer des opérations, respecter les priorités et modéliser une situation par un calcul.

PARTIE A - REPÉRER, COMPARER, RAISONNER

Exercice 1 - Signe et opposé

Pour chacun des nombres suivants, indiquer s'il est positif, négatif ou nul, puis donner son opposé.

- a) -11 b) +6,4 c) 0 d) $-\frac{3}{5}$ e) 8 f) -0,01

Exercice 2 - Comparer des nombres relatifs

Compléter avec le symbole $<$, $>$ ou $=$.

- a) $-8 \dots -3$ b) $-1,7 \dots -1,07$ c) $0 \dots -0,2$
d) $-4,5 \dots -\frac{9}{2}$ e) $2 - 7 \dots -4$ f) $-(-6) \dots 5$

Exercice 3 - Ranger dans l'ordre croissant

Ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant :

-2,5 ; 3 ; -7 ; 0 ; 2,05 ; -2,05 ; $\frac{1}{2}$

Exercice 4 - Vrai ou faux ?

Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse. Justifier brièvement.

- a) L'opposé de -9 est inférieur à 0.
b) Si a est négatif, alors $-a$ est positif.
c) Le produit de deux nombres négatifs est négatif.
d) Parmi deux nombres négatifs, le plus proche de 0 est le plus grand.

PARTIE B - CALCULER AVEC LES NOMBRES RELATIFS

Exercice 5 - Additions et soustractions

Calculer mentalement.

- a) $-7 + 12$ b) $15 + (-23)$ c) $-18 + 9$ d) $-6 + (-14)$
e) $8 - 17$ f) $-5 - 11$ g) $-9 - (-4)$ h) $13 - (-7)$

Exercice 6 - Produits et quotients

Calculer en détaillant le signe du résultat.

- a) $(-8) \times 7$ b) $(-6) \times (-9)$ c) $4 \times (-3) \times (-5)$
d) $(-72) \div 9$ e) $(-84) \div (-7)$ f) $0 \div (-15)$

Exercice 7 - Priorités opératoires

Calculer en écrivant au moins une étape intermédiaire.

- A = $-5 + 3 \times (-4)$ B = $18 - (-2) \times 7$
C = $-24 \div 6 + 5 \times (-3)$ D = $7 - 2 \times (-6) + 9$

Exercice 8 - Parenthèses et enchaînements

Calculer.

- E = $(-4 + 11) \times (-3)$ F = $-2 \times (5 - 13)$
G = $(7 - 15) \div (-4)$ H = $6 - [3 + 2 \times (-5)]$

Exercice 9 - Calculs à compléter

Déterminer le nombre manquant.

- a) $\dots + (-8) = 5$ b) $-7 - \dots = -12$ c) $\dots \times (-6) = 42$
d) $(-36) \div \dots = 9$ e) $-4 + 3 \times \dots = 11$

PARTIE C - EXPLIQUER ET CORRIGER

Exercice 10 - Repérer une erreur

Lina écrit : $-3 + 5 \times (-2) = 2 \times (-2) = -4$.

Expliquer son erreur, puis effectuer correctement le calcul.

Exercice 11 - Deux expressions à comparer

Sans calculatrice, calculer M et N, puis comparer les résultats.

$$M = -4 \times (3 - 8) + 2 \quad N = 6 - 3 \times (-5)$$

PARTIE D - PROBLÈMES

Exercice 12 - Températures

À 6 h, la température est de -7°C . Elle augmente de 9°C jusqu'à midi, puis baisse de 6°C dans la soirée.

a) Écrire une expression traduisant la situation. b) Calculer la température finale.

Exercice 13 - Ascenseur

Un ascenseur part du niveau -3. Il monte de 8 étages, descend de 5 étages, puis monte encore de 2 étages.

a) À quel niveau arrive-t-il ? b) Écrire le calcul en une seule ligne.

Exercice 14 - Jeu de points

Dans un jeu, une bonne réponse rapporte 4 points et une mauvaise réponse fait perdre 3 points. Noa obtient 7 bonnes réponses et 5 mauvaises réponses.

a) Écrire une expression donnant son score. b) Calculer ce score.

Exercice 15 - Défi

Placer des parenthèses dans l'expression suivante afin d'obtenir le résultat demandé.

$$-3 + 5 \times -2 + 4 = 0$$

Si cela est impossible, l'expliquer et proposer une modification d'un seul nombre pour rendre l'objectif possible.

AUTOÉVALUATION	À revoir	Presque acquis	Acquis
Je maîtrise les signes et les opposés.	☐	☐	☐
Je respecte les priorités de calcul.	☐	☐	☐
Je traduis une situation par une expression.	☐	☐	☐